

1과목 : 사무자동화 시스템

- 서로 다른 종류의 데이터 저장장치를 같은 데이터 서버에 연결하여 총괄적으로 관리해주는 네트워크로 가장 옳은 것은?
① BcN ② LAN
③ SAN ④ NMS
- 사무자동화 추진에 있어서 요구분석 시 중점적으로 분석해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
① 안전요소 ② 인적요소
③ 처리요소 ④ 관리 요소
- 컴퓨터 시스템의 운영체제(O/S)에서 제어프로그램 (Control Programs)의 주된 기능으로 가장 거리가 먼 것은?
① Job Management ② Accounting Management
③ Data Management ④ Resource Management
- 의사결정에 필요한 정보를 데이터베이스로부터 검색하여 필요한 분석을 하고 보기 쉬운 형태로 편집, 출력해 주는 시스템의 개념에 해당하는 용어로 가장 옳은 것은?
① CALS ② DSS
③ MIS ④ PERTS
- 컴퓨터의 처리속도 단위 중 피코초(ps)에 해당하는 수치를 10의 지수승 형태로 가장 올바르게 표현한 것은?
① 10^{-9} ② 10^{-12}
③ 10^{-15} ④ 10^{-18}
- 사무자동화의 접근 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
① 전사적 접근 방식 ② 공통 과제형 접근 방식
③ 기기 도입형 접근 방식 ④ 기술 통합형 접근 방식
- 전자우편(E-mail)의 보안 기법과 가장 관계가 없는 것은?
① PEM ② PGP
③ S/MIME ④ POP3
- 다음 중 컴퓨터 및 전산기기의 보호 및 유지관리를 위한 장비에 해당하지 않는 것은?
① AVR ② AGP
③ UPS ④ CVCF
- 다음 중 중앙처리장치 내에 존재하는 레지스터가 아닌 것은?
① Program Counter ② Instruction register
③ Accumulator ④ Multiplexer
- 다음 중 인터넷 접속을 위한 유/무선 통신 기술이 아닌 것은?
① FTTH ② HSDPA
③ LTE ④ TTC-95K
- 다음 중 자료저장을 위한 기기 또는 매체와 가장 관계가 먼 것은?
① MicroFilm ② SSD
③ LTO ④ PS/2
- 충격식에 해당하는 프린터는?

- ① 도트 매트릭스 ② 레이저
③ 열전사 ④ 잉크젯
- 데이터가 발생하는 즉시 처리하여 주어진 시간 내에 그 결과를 반환하는 시스템은?
① Batch ② Off-line
③ Real-time ④ Time Sharing
- 다음 중 사무자동화를 위한 퍼스널컴퓨터(PC)의 운영체제로 가장 거리가 먼 것은?
① Windows ② MacOS
③ Linux ④ TinyOS
- 멀티미디어 압축기술에 해당하지 않는 파일 형식은?
① GIF ② PNG
③ MPEG ④ DXF
- 어떤 응용프로그램을 사용하는지에 관계없이 데이터베이스를 자유롭게 사용하기 위하여 만든 응용프로그램의 표준 방법을 의미하는 것은?
① GUI ② ODBC
③ interface ④ O/S
- 데이터베이스 시스템의 트랜잭션의 속성은 ACID로 정의한다. ACID에 각각 해당하는 용어로 가장 옳지 않은 항목은?
① A : Atomicity ② C : Circumstance
③ I : Isolation ④ D : Durability
- 다음 설명에 가장 부합하는 사무자동화의 수행방식은?

- 업무 개선, 기계화, 재편성의 단계를 거쳐 자동화가 수행된다.
 - 점진적인 사무자동화의 추진으로 기존 조직에 거부 반응이 최소화 된다.
 - 시행착오로 인하여 전체적인 비용이 증가하는 경우가 발생할 수 있다.
 - 요구되는 사무자동화시스템을 구축하는 시간이 많이 소요된다.

① Bottom-Up Approach ② Define Approach
③ Enterprise Approach ④ Top-Down Approach
- 데이터베이스 설계 과정에서 응용프로그램이 프로그래밍 되는 단계로 가장 적절한 것은?
① 개념 설계 단계 ② 구축 단계
③ 논리 설계 단계 ④ 물리 설계 단계
- 데이터베이스에 저장된 자료의 삽입, 삭제, 수정 등의 데이터 조작을 위해 사용되는 개념으로 가장 옳은 것은?
① DD ② DCL
③ DDL ④ DML

2과목 : 사무경영관리 개론

- 경영과 사무의 관계를 잘못 서술한 것은?
① 판매전표를 작성하는 경우 이는 사무이며, 동시에 경영의 판매활동을 처리하는 것이다.

- ② 경영의 목적은 사무에 있고, 사무활동은 작업적 측면과 기능적 측면으로 분류할 수 있다.
- ③ 사무의 간소화, 표준화, 기계화는 동시에 경영활동의 간소화, 표준화, 기계화를 성취하는 것이다.
- ④ 사무기능도 경영기능과 같이 생산사무, 재무사무, 인사사무, 판매사무 등으로 나눌 수 있다.

22. 자료의 열람 및 폐기에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 공개할 경우 사회 및 경제 질서 유지에 혼란이 초래될 우려가 있는 자료는 열람을 제한한다.
- ② 개인의 기밀에 속하는 사항으로 당사자에게 불이익을 줄 우려가 있는 경우 열람을 제한한다.
- ③ 심한 훼손으로 더 이상 활용이 곤란하게 된 자료는 자료관리 기관의 장이 폐기할 수 있다.
- ④ 3본 이상의 복사본을 소장하고 있는 자료로서 열람 빈도가 낮아 복사본을 소장할 필요가 없게 된 자료는 자료관리 기관의 장이 폐기할 수 있다.

23. 문서처리의 원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 즉일처리의 원칙 ② 책임처리의 원칙
- ③ 영구보존의 원칙 ④ 법령적합의 원칙

24. 사무량 측정 방법에서 다음 설명에 가장 부합하는 개념은?

기본 동작들에 대한 표준 소요시간을 미리 설정해 놓고, 사무를 구성하는 요소별 표준 소요시간을 더하여 표준시간을 구하는 방법이다.

- ① CMU ② PTS
- ③ Stop Watch ④ Work Sampling

25. 코를 쿵쿵거리다”는 뜻으로 도청 공격을 의미하는 용어로 가장 옳은 것은?

- ① 스푸핑 ② Dos
- ③ 스니핑 ④ XSS

26. 사무조직의 형태에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 라인 조직은 직선 조직 또는 군대식 조직이라고 한다.
- ② 스텝조직은 부서의 의사결정권자인 직속상사의 유일한 통제를 받는다.
- ③ 라인스텝조직은 직계참모조직 또는 에머슨식 조직이라고도 한다.
- ④ 위원회 조직은 다수의 위원으로 구성되어 집단 토의 방법으로 의사결정을 하는 형태이다.

27. 계획의 집행을 잘못하였거나 계획 집행상 예상 하지 못한 변화가 생긴 경우 이에 적용 가능한 통제원칙은?

- ① 표준의 원칙 ② 탄력적 통제원칙
- ③ 중요항목 통제원칙 ④ 활동의 원칙

28. 사무분담 조사법에서 근무시간 중 일정한 시간을 한정시킨 다음 계속하여 조사하는 발체검사식 방법은?

- ① 연속관찰법 ② 계속관찰법
- ③ 면접청취법 ④ 기록진행법

29. 공공기록물 관리와 관련한 법률상 다음 (괄호)안에 알맞은 것은?

중앙기록물관리기관의 장은 기록물이 효율적이고 통일적으로 관리·활용될 수 있도록 기록물관리의 ()를 위한 정책을 수립하며 시행하여야 한다.

- ① 표준화 ② 분업화
- ③ 간소화 ④ 전문화

30. 자료관리를 위한 일반적인 데이터베이스 시스템과는 다르게 빅데이터는 분석이 난해한 대규모의 데이터를 의미한다. 빅데이터의 3가지 특징인 3V와 가장 거리가 먼 것은?

- ① Vacant ② Variety
- ③ Velocity ④ Volume

31. 다음 중 정보통신서비스 제공자의 책무에 해당하지 않은 것은?

- ① 이용자의 개인정보를 보호하여야 한다.
- ② 안전한 정보통신서비스를 제공하여야 한다.
- ③ 이용자의 권익보호와 정보이용능력의 향상에 이바지하여야 한다.
- ④ 건전한 정보사회가 정착되도록 노력하여야 한다.

32. 각 부서가 서식의 취급을 둘러싸고 어떤 관계에 놓여 있는가를 파악하고 책임범위를 명확히 하는데 목적이 있는 연구 기법은?

- ① 인간 절차 도표 ② 서식 절차 도표
- ③ 서식 경락 도표 ④ 작업 도표

33. 경영전략에 따른 의사결정에 대한 안소프(Ansoff)의 주장과 관계없는 것은?

- ① 의사결정에는 상품의 시장선택이 포함된다.
- ② 의사결정에는 경쟁상의 이점이 포함된다.
- ③ 의사결정에는 성장 벡터가 포함된다.
- ④ 의사결정에는 환경변화 정보가 포함된다.

34. 표준작업시간을 정할 때 여유율에 포함되지 않는 것은?

- ① 신체 여유 ② 용달 여유
- ③ 피로 여유 ④ 작업 여유

35. 사무실 배치 목표와 거리가 먼 것은?

- ① 집무능률의 향상에 이바지될 수 있어야 할 것
- ② 행정 또는 경영관리의 기능적 수행을 용이하도록 할 것
- ③ 직원의 노동, 위생조건이 충족되도록 할 것
- ④ 내·외부 환경의 변화에 적응되지 않도록 할 것

36. 조직 구성원 능력이나 사정 등을 고려하지 않고 해야 할 일을 중심으로 조직을 구성해야 한다는 사무조직화의 원칙으로 가장 옳은 것은?

- ① 통솔 범위의 원칙 ② 전문화의 원칙
- ③ 명령 일원화의 원칙 ④ 기능화의 원칙

37. 생체 인증 방식과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 암호인식 ② 홍채인식
- ③ 지문인식 ④ 정맥인식

38. 사무관리의 전문화에 속하지 않는 것은?

- ① 집단적 전문화 ② 기계적 전문화

- ③ 개인적 전문화 ④ 표준적 전문화

39. 사무작업의 분산화 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작업 시간, 거리, 운반 등의 간격을 줄일 수 있다.
 ② 사무 작업자의 사기 저하를 방지할 수 있다.
 ③ 사무의 중요도에 따라 순조롭게 처리할 수 있다.
 ④ 사무원 관리가 용이하다.

40. 정보보안의 3대 목표가 아닌 것은?

- ① 기밀성 ② 무결성
 ③ 존속성 ④ 가용성

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 교착상태(deadlock) 예방 전략에 해당하지 않는 것은?

- ① 상호 배제 ② 페이지 폴트
 ③ 환경 대기 ④ 비선점

42. C언어에서 버퍼에 남아 있는 불필요한 데이터를 삭제해주는 함수는?

- ① gets() ② fflush()
 ③ fwrite() ④ printf()

43. 운영체제의 목적으로 거리가 먼 것은?

- ① 처리량 향상 ② 신뢰도 향상
 ③ 응답시간 단축 ④ 반환시간 증대

44. 프로그래밍 언어의 해독 순서로 옳은 것은?

- ① 링커 → 로더 → 컴파일러
 ② 컴파일러 → 링커 → 로더
 ③ 로더 → 컴파일러 → 링커
 ④ 컴파일러 → 로더 → 링커

45. BNF 심볼에서 정의를 나타내는 기호는?

- ① | ② ::=
 ③ <> ④ →

46. 메서드 명칭은 동일하지만 매개변수 수와 데이터타입 및 기능을 다르게 정의하는 개념은?

- ① 클래스 ② 인스턴스
 ③ 추상화 ④ 다형성

47. 프로그램 실행 시 원시 프로그램을 문자 단위로 스캐닝 하여 문법적으로 의미 있는 일련의 문자들로 분할된 단위는?

- ① 토큰 ② 오토마타
 ③ BNF ④ 모듈

48. 로더의 기능 중 실행 프로그램을 실행시키기 위 해 기억장치 내에 옮겨 놓을 공간을 확보하는 기능은?

- ① 적재 ② 재배치
 ③ 연결 ④ 할당

49. 순서 제어 구조에서 묵시적인 방법에 해당하는 것은?

- ① 반복문을 사용하는 방법
 ② GOTO문을 사용하는 방법

③ 연산자의 우선순위에 따른 수식 계산

④ 연산자의 순서를 프로그래머가 변경하는 방법

50. 컴파일 단계 중 원시프로그램을 토큰으로 분리하는 단계는?

- ① 어휘 분석 단계 ② 구문 분석 단계
 ③ 중간코드 생성 단계 ④ 최적화 단계

51. C언어의 포인터 형(Pointer type)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포인터 변수는 기억장소의 번지를 기억하는 동적변수이다.
 ② 포인터는 가리키는 자료형이 일치할 때 대입하는 규칙이 있다.
 ③ 보통 변수의 번지를 참조하려면 번지 연산자 #을 변수 앞에 쓴다.
 ④ 실행문에서 간접연산자 *를 사용하여 포인터변수가 지시하고 있는 내용 참조한다.

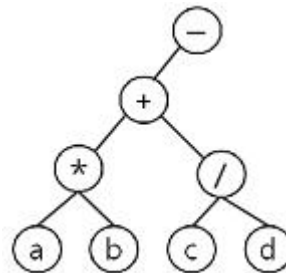
52. JAVA 언어에 대한 특징이 아닌 것은?

- ① 다중 상속을 받을 수 없다.
 ② 다른 컴퓨터의 환경에 이식이 쉽다.
 ③ 캡슐화로 구조화 할 수 있다.
 ④ 재사용성이 높다.

53. UNIX 명령어에서 현재 작업 중인 디렉터리 경로를 보여주는 명령어는?

- ① dir ② cat
 ③ pwd ④ write

54. Prefix표기법으로 옳은 것은?



- ① - + *ab/cd ② a*b + c/d -
 ③ ab*cd / + - ④ *ab - + /cd

55. 구문 분석기가 올바른 문장에 대해 그 문장의 구조를 트리로 표현한 것으로 루트, 중간, 단말 노드로 구성되는 트리는?

- ① 파스 트리 ② 라운드 트리
 ③ 시프트 트리 ④ 토큰 트리

56. C 언어에서 문자형 자료 선언 시 사용하는 것은?

- ① float ② double
 ③ char ④ int

57. 각 페이지마다 계수기나 스택을 두어 현 시점에서 가장 오랫동안 사용하지 않은 페이지를 교체 하는 페이지 교체 기법은?

- ① SCR ② FIFO
 ③ RR ④ LRU

58. 시간 구역성의 예가 아닌 것은?

- ① 순차적 코드의 실행 ② 순환
③ 스택 ④ 서브프로그램

59. 객체지향기법에서 객체에서 실행해야 할 구체적인 연산을 정의한 것은?

- ① Public ② Method
③ Class ④ Instance

60. C++ 함수 정의 시 아래의 func()처럼 매개 변수를 전달하는 방법은?

```
void main () {
    int a = 3 ;
    func (a) ;
}

void func(int &x) {
    x = 5 ;
}
```

- ① Call by Value ② Call by Reference
③ Call by Name ④ Call by Position

4과목 : 정보통신 개론

61. ITU-T에서 1976년에 패킷교환망을 위한 표준으로 처음 권고한 프로토콜은?

- ① X.25 ② I.9577
③ CONP ④ CLNP

62. 원신호를 복원하기 위해서 샘플링주파수는 샘플링 되는 신호의 최고주파수에 비하여 최소한 몇 배 이상이 되어야 하는가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

63. 광섬유 케이블의 설명으로 틀린 것은?

- ① 동축 케이블보다 더 넓은 대역폭을 지원한다.
② 전송속도가 UTP 케이블보다 빠르다.
③ 동축 케이블에 비해 전자기적 잡음에 약하다.
④ 동축 케이블에 비해 전송손실이 적다.

64. OSI 7 계층에서 데이터링크계층의 기능에 해당하는 것은?

- ① 코드 변환 ② 우편 서비스
③ 네트워크 가상 터미널 ④ 오류제어

65. TCP 프로토콜에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 신뢰성 있는 전송 프로토콜이다.
② 전이중 서비스를 제공한다.
③ 비 연결형 프로토콜이다.
④ 스트림 데이터 서비스를 제공한다.

66. 멀티포인트 네트워크에서 단말로부터 제어국방향으로 데이터를 전송하는 동작을 무엇이라 하는가?

- ① entity ② routing
③ PCI ④ polling

67. 비패킷형 단말기들을 패킷교환망에 접속이 가능하도록 데이터 패킷으로 조립하고, 수신측에서는 분해해주는 것은?

- ① PAD ② X.30
③ Li-Fi ④ NIC

68. 주파수분할 다중화(FDM)방식에서 보호대역(guard band)의 역할로 가장 옳은 것은?

- ① 주파수 대역폭 확장
② 신호의 세기를 증폭
③ 채널간의 간섭을 제한
④ 많은 채널을 좁은 주파수 대역에 포함

69. LAN의 토폴로지 형태에 해당하지 않는 것은?

- ① Star형 ② Bus형
③ Ring형 ④ Square형

70. 1200[baud]의 변조속도를 갖는 전송선로에서 신호 비트가 3bit이면, 전송속도[bps]는?

- ① 1200 ② 2400
③ 3600 ④ 4800

71. M진 PSK에서 반송파간의 위상차는? (단, M은 진수이다.)

- ① $\pi \times M$ ② $(2\pi)/(3M)$
③ $(\sqrt{\pi})/M$ ④ $(2\pi)/M$

72. 회선 양쪽 시스템이 처리 속도가 다를 때 데이터양이나 통신 속도를 수신 측이 처리할 수 있는 능력을 넘어서지 않도록 조정하는 기술은?

- ① 인증제어 ② 흐름제어
③ 오류제어 ④ 동기화

73. Link State 방식의 라우팅 프로토콜은?

- ① RIP ② RIP V2
③ IGRP ④ OSPF

74. 데이터 전송의 흐름이 양방향으로 전송이 가능하지만, 동시에 양방향으로 전송할 수 없으므로 정보의 흐름을 전환하여 반드시 한 방향으로만 전송하는 전송 방식은?

- ① 전이중(Full Duplex) 방식
② 반이중(Half Duplex) 방식
③ 단방향(Simplex) 방식
④ 비동기(Asynchronous) 전송 방식

75. 수신단에서 디지털 전송 신호로부터 데이터 비트를 복원하는 장치는?

- ① Allocation ② Transformer
③ Mesh ④ Decoder

76. 아날로그 데이터를 디지털 신호로 변환하는 대표적인 PCM(Pulse Code Modulation) 변조 방식의 과정은?

- ① 표본화 → 양자화 → 부호화 → 복호화 → 여과
② 표본화 → 여과 → 부호화 → 복호화 → 양자화
③ 표본화 → 부호화 → 양자화 → 복호화 → 여과

④ 표본화 → 여과 → 복호화 → 부호화 → 양자화

77. IPv4망에서 IPv6망으로의 천이기법이 아닌 것은?

- ① Dual Stack ② Tunneling
③ Translation ④ Fragmentation

78. 데이터를 목적지까지 빠르게, 일정한 속도로, 신뢰성 있게 보내기 위해 대역폭, 우선순위 등 네트워크 자원을 주어진 네트워크 자원에 각종 응용프로그램의 송신 수요를 지능적으로 맞춰주는 여러 가지 기술을 총칭하는 용어는?

- ① NTP ② QoS
③ RADIUS ④ SMTP

79. HDLC에서 한 프레임(Frame)을 구성하는 요소로 가장 거리가 먼 것은?

- ① Flag ② Address Field
③ Control Field ④ Start/Stop bit

80. 신호대 잡음비가 15이고, 대역폭이 1200[Hz]라고 하면 통신용량(bps)은?

- ① 1200 ② 2400
③ 4800 ④ 9600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	②	②	④	④	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	④	④	②	②	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	②	③	②	②	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	①	④	④	①	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	②	②	④	①	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	③	①	①	③	④	①	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	③	④	③	④	①	③	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	④	②	④	①	④	②	④	③